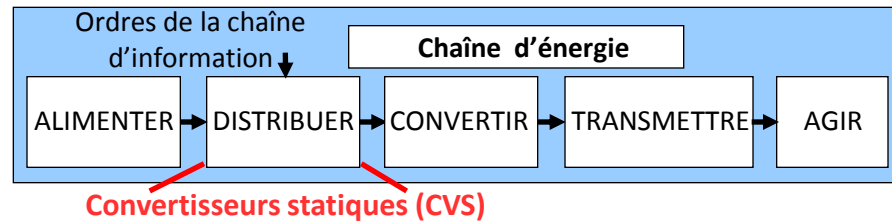


CONVERTISSEURS STATIQUES

Position dans l'architecture fonctionnelle

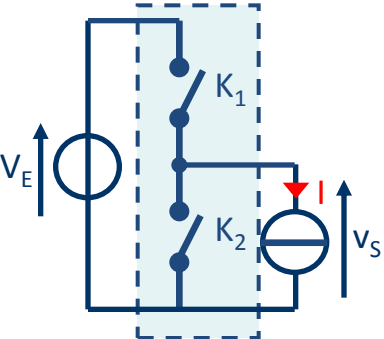
Les **convertisseurs statiques** assurent la fonction **DISTRIBUER** dans l'architecture fonctionnelle d'un système. Ils sont associés aux machines électriques (Hacheur → MCC, Onduleur → MS ou MAS).



Structures des convertisseurs statiques

Les **convertisseurs statiques** ont une structure basée sur l'association d'une ou plusieurs cellules élémentaires composée de deux **interrupteurs** (ou **semi-conducteurs - SC-**) qui permettent d'interconnecter **périodiquement** une **source d'entrée** et une **source de sortie**.

Structure à 2 interrupteurs



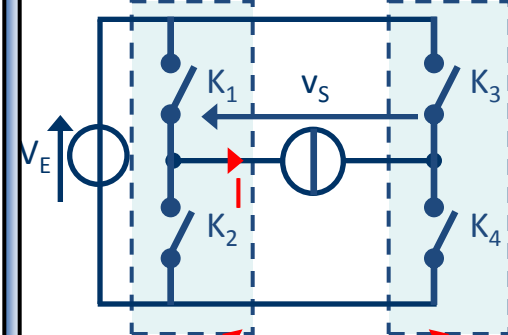
Cellule élémentaire

Ex: hacheur série, hacheur 2Q

Commande des interrupteurs : $K_2 = \overline{K_1}$

Un seul interrupteur est passant lors de chaque phase (**commande complémentaire**).

Structure à 4 interrupteurs



2 cellules élémentaires

Ex: hacheur 4Q, redresseur PD2.

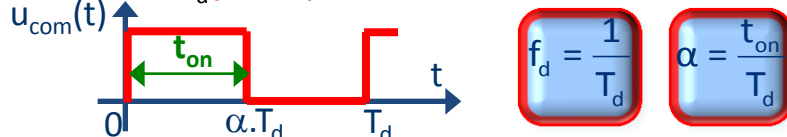
Commande des interrupteurs :

$$K_2 = K_1 \text{ et } K_4 = K_3$$

Deux interrupteurs sont passants lors de chaque phase.

Fréquence de découpage / Rapport cyclique

La période avec laquelle les interrupteurs (SC) sont commandés est appelée **période de découpage**, notée T_d (en s). La **fréquence de découpage** associée est en général notée f_d (en Hz).



Le **rapport cyclique** α est défini comme le rapport entre la durée à l'état haut t_{on} et la période de découpage T_d .

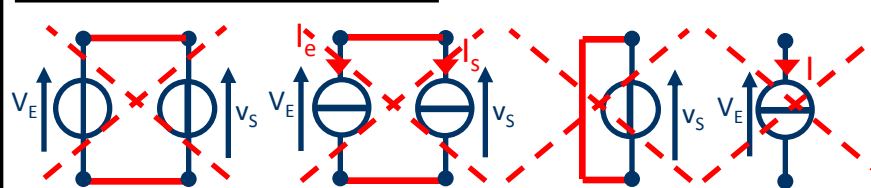
Généralités

Règles d'associations des sources

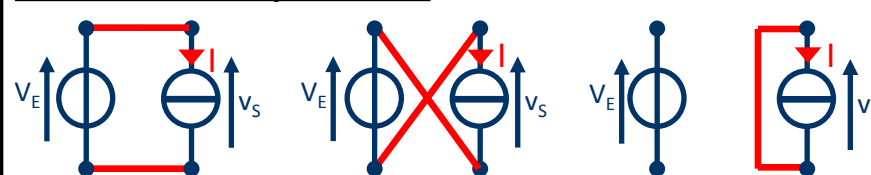
Il existe deux types de sources : les **sources de tensions** et les **sources de courant**. Ces sources peuvent être alternatives (AC) ou continues (DC). La nature des sources nous impose certaines règles à respecter :

- Une **source de tension ne doit jamais être court-circuitée** (mais elle peut être ouverte);
- Le **circuit d'une source de courant ne doit jamais être ouvert** (mais peut être en court-circuit);
- Les **sources de même nature ne peuvent pas être connectées entre elles**. On ne peut connecter entre elles que des sources de nature différentes.

Interconnexions interdites :

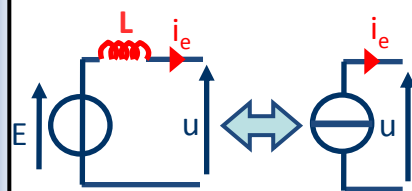


Interconnexions permises :

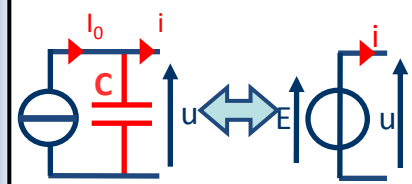


Modification de la nature des sources

Lorsque deux sources de même nature sont en entrée et sortie du convertisseurs, leur nature peut-être changée d'un point de vue dynamique (s'opposant aux variations brusques) par ajout d'un composant passif.



Une inductance ajoutée en série d'une source de tension donne un caractère de **source de courant dynamique**.



Un condensateur ajouté en parallèle d'une source de courant donne un caractère de **source de tension dynamique**.

Caractéristiques d'un interrupteur

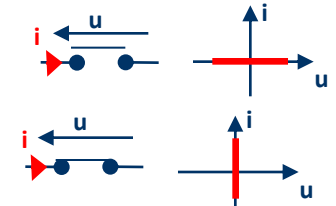
Les interrupteurs ont deux états possibles : **bloqué** et **passant**. Dans les deux cas, une des grandeurs électrique (u ou i) est nulle et l'autre est imposée par le circuit associé.

Interrupteur ouvert

Etat Bloqué : $i = 0$; $u \neq 0$

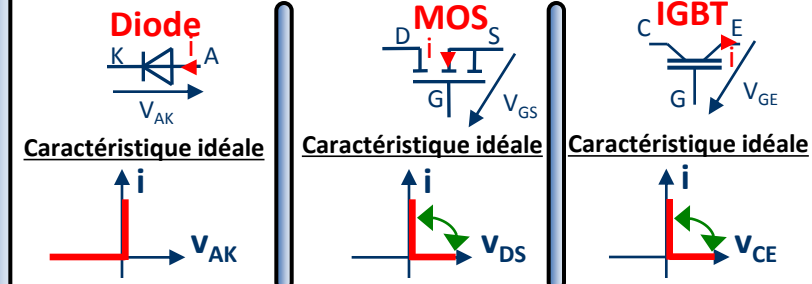
Interrupteur fermé

Etat Passant : $u = 0$; $i \neq 0$



Semi-conducteurs de puissance

Les trois principaux SC sont la diode (non commandée), les transistors MOS et IGBT. Ils sont **unidirectionnels en courant**.



Associations de semi-conducteurs

L'association d'un transistor et d'une diode « têtes-bêches » permet d'obtenir un interrupteur **bidirectionnel en courant**.

Valeurs moyenne et efficace

Valeur moyenne

$$\langle s \rangle = \bar{s} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t).dt$$

Valeur efficace

$$S = \sqrt{\langle s^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t).dt}$$

s représente un signal électrique (courant, tension, etc...) de période T . Démarche de calcul :

Valeur moyenne	Valeur efficace
1-Tracer l'allure de $s(t)$	1-Tracer l'allure de $s^2(t)$.
2-Identifier la période T du signal.	
3-Calculer l'aire si c'est possible (rectangle, triangle, ...) sinon il faut intégrer.	
4-Vérifier que : $S_{\min} < \bar{s} < S_{\max}$	4-Vérifier que : $S > 0$

CONVERTISSEURS STATIQUES

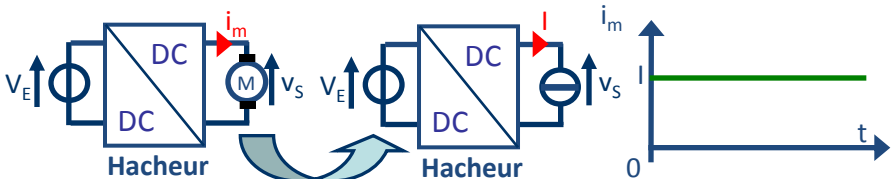
○ Association avec les MCC

Les convertisseurs DC-DC, appelés communément hacheurs, sont en général associés à des MCC. Ils permettent de **moduler une tension continue et ainsi de faire varier la vitesse d'une MCC** à partir d'une source de tension continue (DC).

○ Forme du courant suivant le modèle de la MCC

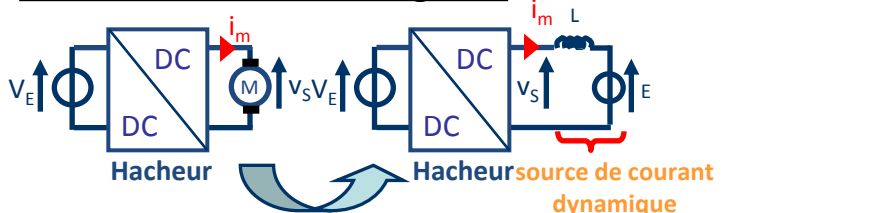
Suivant le modèle adapté pour l'induit de la MCC associée à un convertisseur DC-DC de période de découpage T_d , la forme du courant d'induit i_m sera différente. Il y a trois cas possibles:

Induit de la MCC ↔ Source de courant :



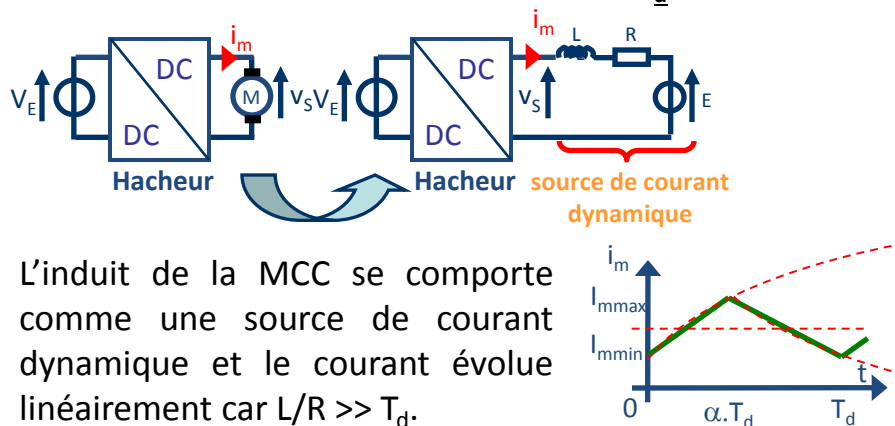
L'induit de la MCC se comporte comme une source de courant constant.

Induit de la MCC ↔ Charge LE :



L'induit de la MCC se comporte comme une source de courant dynamique et le courant évolue linéairement.

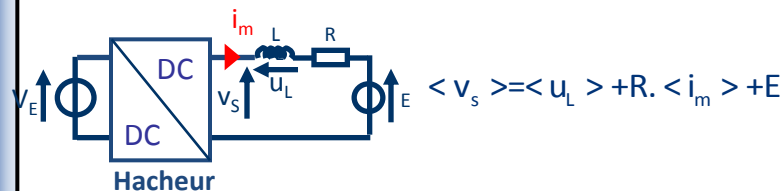
Induit de la MCC ↔ Charge RLE ($L/R \gg T_d$):



L'induit de la MCC se comporte comme une source de courant dynamique et le courant évolue linéairement car $L/R \gg T_d$.

Conversion DC-DC

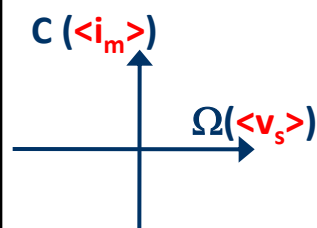
○ Quadrants de fonctionnements



Une **inductance** traversée par un **courant périodique** a une **tension moyenne** à ses bornes **nulle**.

$$\langle v_s \rangle = E + R. \langle i_m \rangle$$

Si la résistance de l'induit de la MCC est négligée alors la valeur moyenne de la tension de sortie du convertisseur est égale à la fém E de la MCC. Les quadrants de fonctionnement de l'ensemble « hacheur + MCC » sont alors :



La **vitesse de la MCC** peut être **contrôlée grâce à la valeur moyenne de la tension** de sortie du convertisseur et le **couple par la valeur moyenne du courant**.

○ Dimensionnement de l'inductance

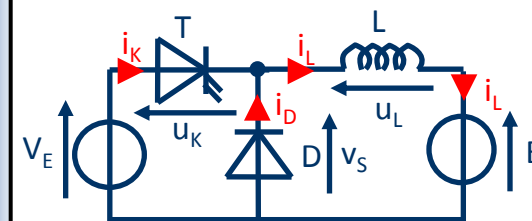
L'inductance de la MCC doit être suffisamment grande pour éviter le régime discontinu. Si ce n'est pas le cas, il faut rajouter une inductance en série. Il est possible de trouver la valeur de l'inductance de lissage en étudiant l'ondulation de courant.

Méthode :

- déterminer la tension aux bornes de l'inductance pour $0 < t < \alpha.T_d$;
- « primitiver » pour trouver l'expression du courant dans l'inductance $i_L(t)$ entre 0 et $\alpha.T_d$;
- poser $i_L(\alpha.T_d) = I_{Lmax}$ puis en déduire l'expression de l'ondulation $\Delta i = I_{Lmax} - I_{Lmin}$.
- montrer que l'ondulation est maximale pour $\alpha = 0,5$.
- calculer l'inductance permettant de limiter l'ondulation de courant.

○ Hacheur série

Structure :



Tension de sortie

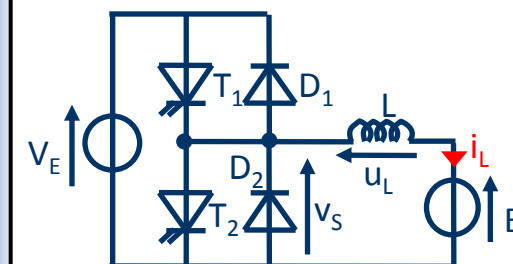
$$E = \langle V_s \rangle = \alpha.V_E$$

Ondulation de courant

$$\Delta i_L = \frac{V_E}{L.f_d} \alpha (1 - \alpha)$$

Cette structure est **non réversible en courant** et **non réversible en tension**. La MCC associée à cette structure ne peut fonctionner qu'en moteur.

○ Hacheur 2Q



Tension de sortie

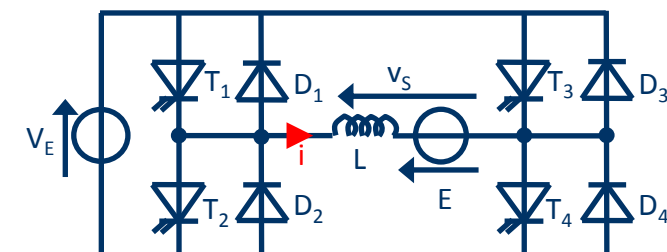
$$E = \langle V_s \rangle = \alpha.V_E$$

Ondulation de courant

$$\Delta i_L = \frac{V_E}{L.f_d} \alpha (1 - \alpha)$$

Cette structure est **non réversible en tension** mais **réversible en courant** (car l'association transistor+diode est réversible en courant). La MCC associée à cette structure peut fonctionner en génératrice et en moteur mais pour un seul sens de rotation.

○ Hacheur 4Q



Tension de sortie

$$E = \langle V_s \rangle = (2\alpha - 1).V_E$$

Ondulation de courant

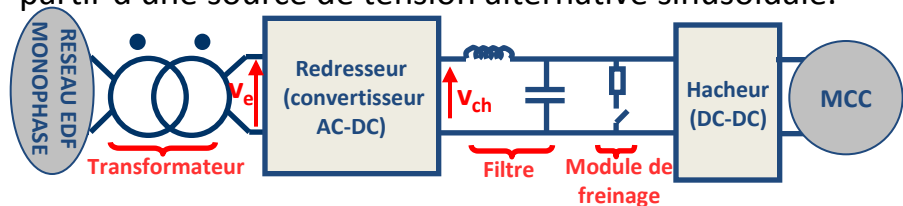
$$\Delta i_L = \frac{2.V_E}{L.f_d} \alpha (1 - \alpha)$$

Cette structure est **réversible en tension et en courant**. La MCC associée à cette structure peut fonctionner dans les quatre quadrants.

CONVERTISSEURS STATIQUES

Généralités

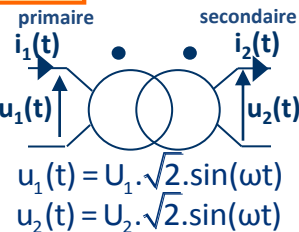
Les **convertisseurs AC-DC ou redresseurs** permettent d'obtenir une tension de valeur moyenne non nulle à partir d'une source de tension alternative sinusoïdale.



Ils peuvent être associés à un **transformateur** pour adapter le niveau de tension, à un **filtre**, à un hacheur et à un **module de freinage** pour le freinage dissipatif car un redresseur n'est pas réversible en courant.

Transformateur monophasé parfait

Le **transformateur** permet un **transfert d'énergie électrique** par une liaison magnétique. Le primaire et le secondaire sont isolés électriquement : c'est l'**isolation galvanique**.



Il est défini par son **rapport de transformation noté m** et dimensionné avec la puissance apparente S. Si **m > 1**, le transformateur est **élévateur de tension**, sinon il est **abaisseur**.

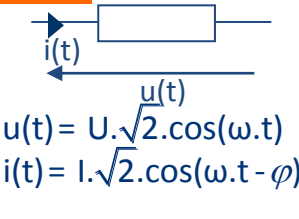
$$m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

valeurs efficaces

Dans le cas du **transformateur parfait**, toutes les **puissances se conservent** : $P_1 = P_2$; $Q_1 = Q_2$; $S_1 = S_2$

Puissances et facteur de puissance

Les échanges d'énergie en monophasé ne peuvent pas être quantifiés comme en continu car la tension et le courant varient en chaque instant.



Puissance	Expression	Unité
instantanée	$p(t) = u(t) \cdot i(t)$	W
active	$P = \langle p \rangle = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$	W
réactive	$Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi)$	VAR
apparente	$S = U \cdot I$ $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	VA

On définit le **facteur de puissance f_p** comme le rapport entre les puissances active et apparente.

$$f_p = \frac{P}{S}$$

Si une des grandeurs n'est pas sinusoïdale, seules les relations encadrées restent valables.

Conversion AC-DC

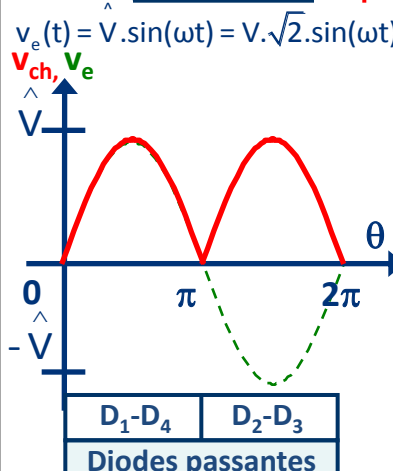
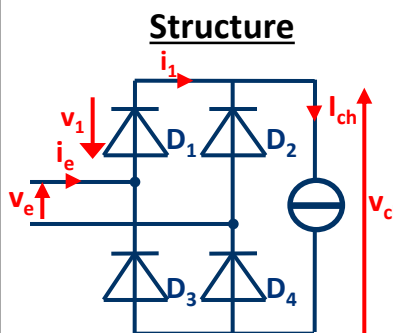
Facteur de puissance vu du réseau

Pour déterminer le facteur de puissance vu du réseau (à l'entrée d'un redresseur avec une charge de type source de courant I_{ch}), il faut :

- déterminer la puissance active au niveau de la charge ($P_{ch} = P_e$ si le rendement est unitaire) ;
- déterminer la puissance apparente ($S_e = V \cdot I_e$ car le courant est non sinusoïdal).

$$f_p = \frac{P_e}{S_e} = \frac{\langle v_{ch} \cdot I_{ch} \rangle}{V \cdot I_e} = \frac{\langle v_{ch} \rangle I_{ch}}{V \cdot I_{ch}} = \frac{\langle v_{ch} \rangle}{V}$$

Redressement non commandé



Valeur moyenne de la tension

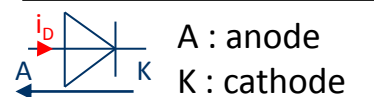
$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V \sin(\theta) d\theta$$

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{2 \cdot V}{\pi} = \frac{2 \cdot V \cdot \sqrt{2}}{\pi}$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

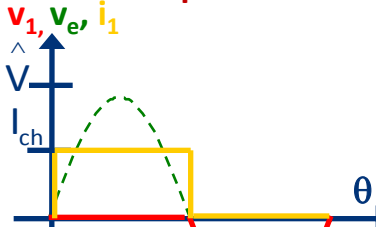
Le **redresseur à diodes** n'est pas réversible, ni en courant, ni en tension.

Conduction des diodes



- cathodes communes** : la diode qui peut conduire est celle qui a son **potentiel d'anode le plus élevé**.
- anodes communes** : la diode qui peut conduire est celle qui a son **potentiel de cathode le plus bas**.

- anodes communes** : la diode qui peut conduire est celle qui a son **potentiel de cathode le plus bas**.



Valeur moyenne de la tension

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V \sin(\theta) d\theta$$

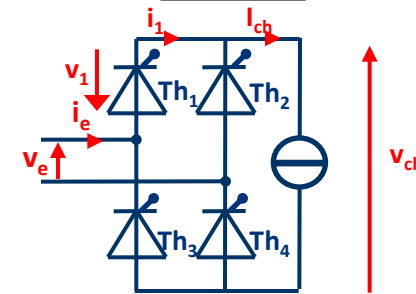
$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{2 \cdot V}{\pi} = \frac{2 \cdot V \cdot \sqrt{2}}{\pi}$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

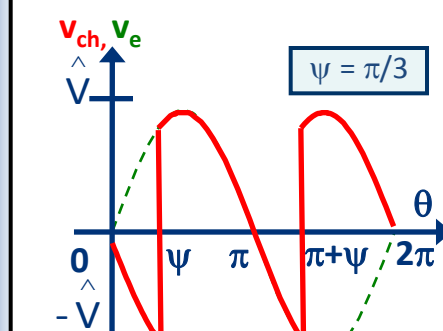
Le **redresseur à diodes** n'est pas réversible, ni en courant, ni en tension.

Redressement commandé

Structure



$$v_e(t) = \hat{V} \cdot \sin(\omega t) = V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t)$$



Valeur moyenne de la tension

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{\psi}^{\pi+\psi} V \sin(\theta) d\theta$$

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{2 \cdot V}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

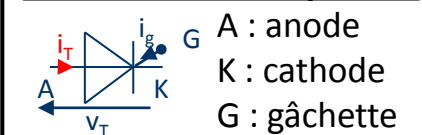
$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

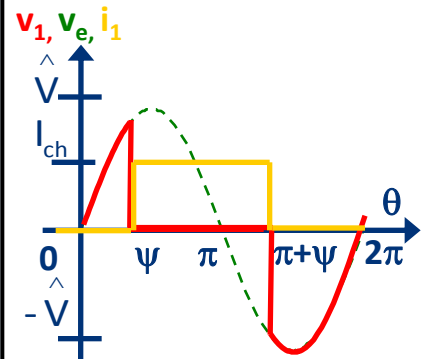
$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

Conduction des thyristors



- si $v_T > 0$ et qu'une impulsion est présente sur la gâchette $\rightarrow$ **interrupteur fermé** ;
- si $v_T < 0$ ou $i_T = 0 \rightarrow$ **interrupteur ouvert**.

Les thyristors sont commandés avec un angle de retard à l'amorçage, noté ψ , à chaque passage par 0 de la tension.



Valeur moyenne de la tension

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{\psi}^{\pi+\psi} V \sin(\theta) d\theta$$

$$\langle v_{ch} \rangle = \frac{2 \cdot V}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

$$f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$$

Le **redresseur à thyristors** est **réversible en tension mais pas en courant**. Deux **ponts tête-bêche** permettent d'obtenir une structure 4Q **réversible en courant**.

